

Convergencia casi segura

Definición 1 (Convergencia casi segura). Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias, X_n converge casi seguro a X

$$\iff \exists A \in \Sigma : \mathbb{P}(A) = 0 \wedge \forall \omega \in A^c : \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega) \iff X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{c.s.}} X.$$

Es decir, $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{c.s.}} X \iff X_n$ converge puntualmente a X en casi todo $\omega \in \Omega$.

Referenciado en

- Convergencia casi segura implica en probabilidad
- Convergencia en probabilidad implica la existencia de una subsucesión que converge casi seguro
- Ley fuerte de los grandes números
- Caracterizaciones de la convergencia casi segura
- Prop borel cantelli iii
- Teorema de convergencia de martingalas